

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EX-503(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Renewable Power Generation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List the differences between renewable and non-renewable energy sources. 7

नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बीच अंतरों को सूचीबद्ध करें।

b) What are the prospects of renewable energy sources in India? Mention the advantages of renewable energy sources. 7

भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की क्या संभावनाएं हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लाभों का उल्लेख करें।

2. a) Classify the different methods of storing solar energy. Describe thermal energy storage systems. 7

सौर ऊर्जा भंडारण के विभिन्न तरीकों को वर्गीकृत करें। थर्मल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का वर्णन करें।

EX-503(C)-CBGS

PTO

[2]

- b) Define the following with respect to solar radiation: 7
- i) Latitude Angle
 - ii) Altitude Angle
 - iii) Zenith Angle
- सौर विकिरण के संबंध में निम्नलिखित को परिभाषित करें।
- i) अक्षांश कोण
 - ii) ऊंचाई कोण
 - iii) जेनिथ कोण
3. a) With a suitable block diagram, explain the functions of different components of WECS. 7
- उपयुक्त ब्लॉक आरेख के साथ, डब्ल्यूईसीएस के विभिन्न घटकों के कार्यों की व्याख्या करें।
- b) State and briefly explain the factors that determine the output power from wind energy. 7
- ऊर्जा से उत्पादन शक्ति का निर्धारण करने वाले कारकों को लिखें एवं उनकी संक्षिप्त व्याख्या करें।
4. a) What are the advantages and disadvantages of floating drum type plant? 7
- फ्लोटिंग ड्रम टाइप प्लांट के लाभ एवं हानि क्या हैं?
- b) Draw a sketch of down-draft gasifier and explain its working. Also write its application. 7
- ड्राफ्ट गैसीफायर का आरेख बनाएं एवं उसके कार्य प्रणाली की व्याख्या करें। इसके अनुप्रयोग भी लिखिए।
5. a) With a neat diagram, explain the principle of tidal power. 7
- एक स्वच्छ आरेख के साथ, ज्वारीय शक्ति के सिद्धांत की व्याख्या करें।
- b) What are the advantages and disadvantages of small hydropower plants. 7
- छोटे पनबिजली संयंत्रों के लाभ एवं हानि क्या हैं?

[3]

6. a) With the help of neat diagram, explain key elements of a Photo-Voltaic cell. 7
एक स्वच्छ आरेख की सहायता से एक फोटो वोल्टाइक सेल के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें।
- b) Explain various methods of production of hydrogen for the use of energy carrier. 7
ऊर्जा वाहक के उपयोग के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें।
7. a) Explain the working of single basin tidal plant. 7
एकल बेसिन ज्वारीय संयंत्र के कार्य की व्याख्या करें।
- b) Define and explain recycling of wastes and its benefits. 7
कचरे के पुनर्चक्रण को परिभाषित करें और उसके लाभों की व्याख्या करें।
8. Write short notes on. 14
- a) Causes of energy scarcity.
- b) Factors affecting bio-gas generation
- c) Anaerobic Digestion.
- निम्न पर लघु विवरण लिखें।
- अ) ऊर्जा की कमी के कारण
- ब) जैव-गैस उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक
- स) अवायवीय पाचन
